

The background features a network of thin, light gray lines connecting several 3D polyhedral shapes. These shapes, which resemble truncated octahedrons, are rendered in two shades of brown: a darker taupe and a lighter tan. They are positioned at various points across the frame, creating a sense of interconnectedness and depth.

Sprint 2: Datenextraktion & Persistenz

Vom erkannten Kassensbon zur
strukturierten Datenbank.

Expense Tracker – Sprint Review

Die neuen Kernkomponenten im System



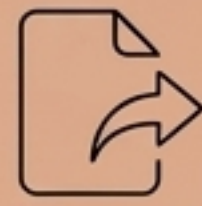
Präzise Extraktion

Wechsel auf Keyvan/german-ocr-3 (basiert auf Qwen3.5 8b).
Sprung von reiner Bildklassifizierung zur spezialisierten, strukturierten JSON-Ausgabe für Rechnungen.
Parst die Daten direkt als lesbaren Telegram-Text via Format-Node.



Robuste Persistenz

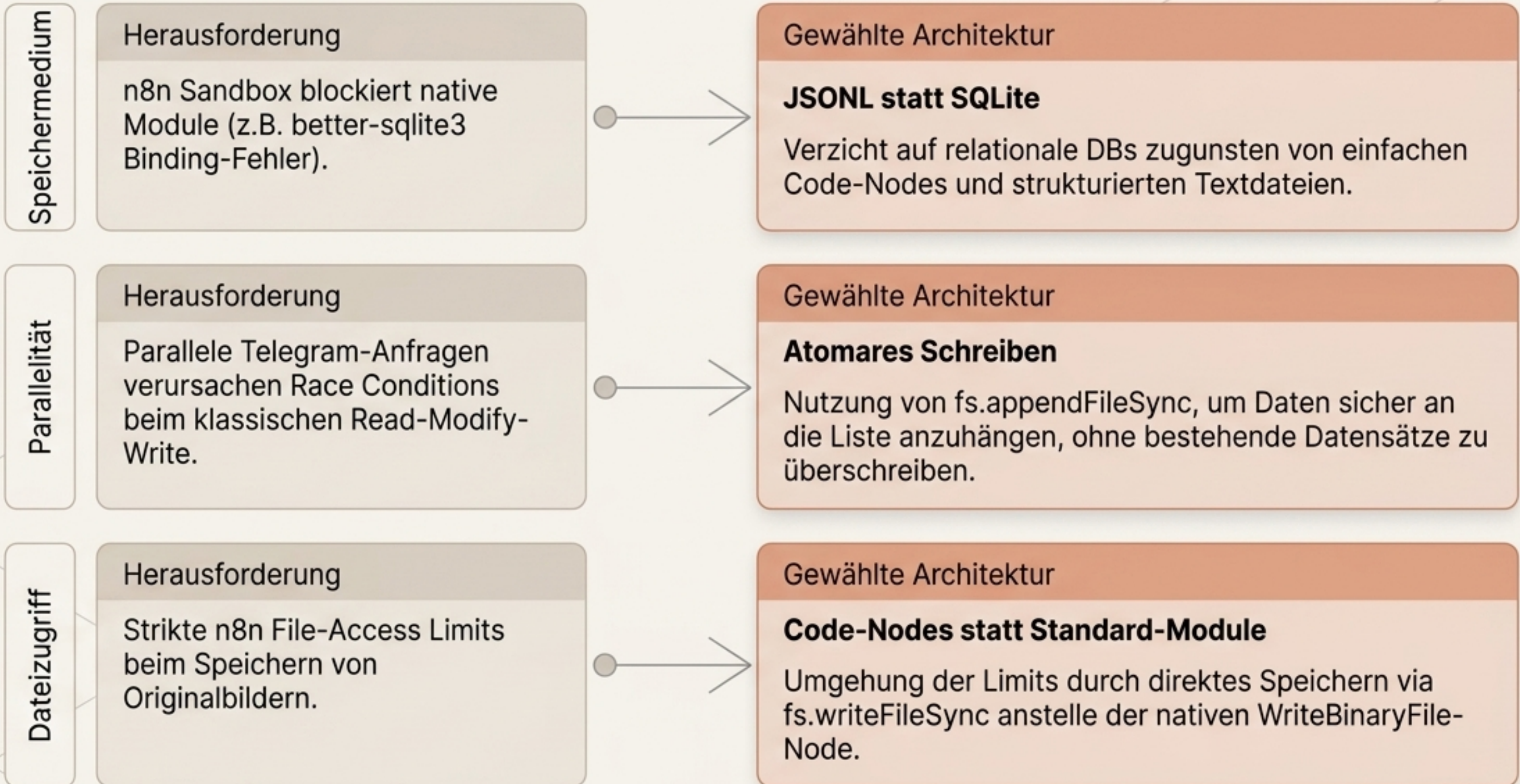
Lokale Bildspeicherung im Verzeichnis (/home/node/.n8n/expenseTracker/bin/).
Strukturierte Datensicherung im atomaren JSONL-Format (receipts_YYYY.jsonl), welches multi-user-sicher ist.



User-Interaktion

Neues Textkommando /export [Jahr] im Telegram-Bot.
Generiert User-isolierte (gefiltert nach chatId), Excel-Excel-kompatible (Semikolon-getrennte) CSV-Exporte direkt als Telegram-Dokument.

Design-Entscheidungen & Workarounds



Roadmap & offene Baustellen



Interaktiver KI-Agent

Natürliche Sprachverarbeitung für dynamische Abfragen (z.B. 'Wie viel habe ich letzten Monat für Tanken ausgegeben?') direkt im Chat.

Artikel-Kategorisierung

Intelligente, automatische Zuordnung der extrahierten Ausgaben in fixe Budget-Kategorien.

CSV-Export patchen

Aktuelle CSV-Struktur ist noch fehlerhaft und muss für den nahtlosen Excel-Import bereinigt werden.

Bugfix & Foundation

Next Feature

Vision

